

In [11]:

In [2]:

```

#Projekt 8: Metoda Gaussa-Seidla
#Implementacja iteracyjnej metody rozwiązywania układów równań liniowych

#Definiujemy funkcję realizującą metodę Gaussa-Seidla
def metoda_gaussa_seidla(A, b, iteracje, eps=1e-10):
    """
    Argumenty funkcji:
    A - macierz współczynników (kwadratowa)
    b - wektor wyrazów wolnych
    iteracje - maksymalna liczba iteracji
    eps - dokładność

    Funkcja zwraca:
    x - przybliżone rozwiązanie układu  $Ax = b$ 
    """
    n = A.nrows() #liczba równań (i niewiadomych)

    #Sprawdzamy, czy macierz jest kwadratowa
    if A.nrows() != A.ncols():
        raise ValueError("Macierz musi być kwadratowa")

    #Sprawdzmy, czy na diagonalu są niezerowe elementy
    for i in range(n):
        if A[i, i] == 0:
            raise ValueError("Elementy na diagonalu nie mogą być zerowe")

    x = [0.0] * n

    #Iterujemy:
    for k in range(iteracje):
        x_poprzednie = x[:] #kopiujemy poprzednie przybliżenie
        maks_zmiana = 0    #do śledzenia największej zmiany

        for i in range(n):
            suma = 0
            for j in range(n):
                if j != i:
                    if j < i:
                        suma += A[i, j] * x[j]
                    else:
                        suma += A[i, j] * x_poprzednie[j]

            x_nowe = (b[i] - suma) / A[i, i]
            zmiana = abs(x_nowe - x_poprzednie[i])
            if zmiana > maks_zmiana:
                maks_zmiana = zmiana

            x[i] = x_nowe

        if maks_zmiana < eps:
            print("Zatrzymano po ", k+1, " iteracjach (osiągnięto dokładność)")
            break

    #Zwracamy wynik jako wektor

```

```

        return vector(x)

#PRZYKŁAD 1: Układ 2x2
print("PRZYKŁAD 1")
A1 = matrix([[3, 2], [1, 4]])
b1 = vector([5, 5])

#Rozwiązanie naszą metodą
x_gs = metoda_gaussa_seidla(A1, b1, iteracje=100, eps=1e-10)
print("Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: ", x_gs)

#Rozwiązanie dokładne (wbudowane w SAGE)
x_dokładne = A1.solve_right(b1)
print("Rozwiązanie dokładne (SAGE):" ,x_dokładne)

#Obliczenie błędu
blad = (x_gs - x_dokładne).norm()
print("Błąd: ", blad.n())
print()

#PRZYKŁAD 2: Układ 3x3
print("PRZYKŁAD 2")
A2 = matrix([[4, 1, 2],[-1, 6, 3],[2, -2, 5]])
b2 = vector([10, 7, 9])

# Rozwiązanie naszą metodą
x_gs2 = metoda_gaussa_seidla(A2, b2, iteracje=500, eps=1e-12)
print("Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: ", x_gs2)

# Rozwiązanie dokładne
x_dokładne2 = A2.solve_right(b2)
print("Rozwiązanie dokładne (SAGE):" ,x_dokładne2)

# Obliczenie błędu
blad2 = (x_gs2 - x_dokładne2).norm()
print("Błąd: ", blad2.n())
print()

#PRZYKŁAD 3: Układ 4x4
print("PRZYKŁAD 3")
A3 = matrix([[10, 1, 2, 3],[1, 12, 2, 1],[2, 2, 15, 4],[3, 1, 4, 14]])
b3 = vector([20, 18, 30, 25])

# Rozwiązanie naszą metodą
x_gs3 = metoda_gaussa_seidla(A3, b3, iteracje=500, eps=1e-12)
print("Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: ", x_gs3)

# Rozwiązanie dokładne
x_dokładne3 = A3.solve_right(b3)
print("Rozwiązanie dokładne (SAGE):" ,x_dokładne3)

# Obliczenie błędu
blad3 = (x_gs3 - x_dokładne3).norm()
print("Błąd: ", blad3.n())

```

Out[2]: PRZYKŁAD 1

Zatrzymano po 15 iteracjach (osiągnięto dokładność)
Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: (1.000000000000851, 0.999999999997873)
Rozwiązanie dokładne (SAGE): (1, 1)
Błąd: 8.76900237432273e-12

PRZYKŁAD 2

Zatrzymano po 21 iteracjach (osiągnięto dokładność)

Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: (1.59999999999993, 0.711111111111028, 1.44444444444444)

Rozwiązanie dokładne (SAGE): (8/5, 32/45, 13/9)

Błąd: 1.07510411546563e-13

PRZYKŁAD 3

Zatrzymano po 14 iteracjach (osiągnięto dokładność)

Rozwiązanie metodą Gaussa-Seidla: (1.30280347096401, 1.07089730142079, 1.40955468675510, 1.02731953847620)

Rozwiązanie dokładne (SAGE): (27325/20974, 22461/20974, 14782/10487, 21547/20974)

Błąd: 8.30188521812742e-14